



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Tecnológico nacional de México.
Instituto Tecnológico de Chilpancingo.
Ingeniería en Sistemas Computacionales.
Materia: Inteligencia Artificial
Profesor: Evangelista Alcocer Yanet.

**“ACTIVIDAD: Reporte de Práctica de
Yolo (detección de objetos)”**

Alumna:

Morales Calvario Wendy Lizeth.

No. Control: 22520289

REPORTE: DETECCIÓN DE MOTOCICLISTAS CON YOLOv8

Objetivo

Entrenar un modelo de visión computacional para **detectar motociclistas en imágenes**, usando YOLOv8 y un dataset descargado desde Roboflow.

1. Instalación de dependencias

Se instalaron las siguientes librerías en Google Colab (con GPU Tesla T4):

- ultralytics (YOLOv8) — versión 8.4.52
- roboflow — para descargar el dataset
- split-folders, pillow, opencv, entre otras

```
#Instalamos librerias

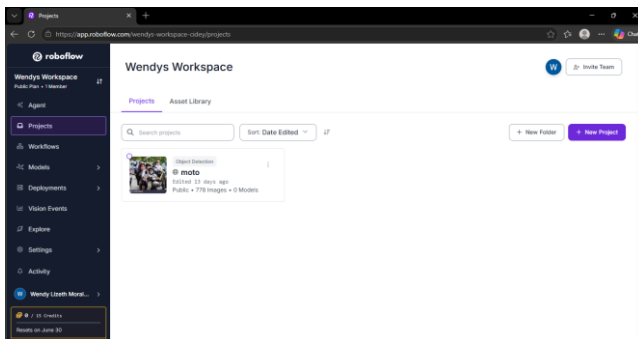
import numpy as np
import pandas as pd
import os
import matplotlib.pyplot as plt
from PIL import Image

!pip install split-folders pillow ultralytics
!pip install roboflow

#instalamos el dataset
from roboflow import Roboflow
rf = Roboflow(api_key="I33L5ltdw9Ir5F0bGXIQ")
project = rf.workspace("wendys-workspace-cidey").project("moto-7uzw8")
version = project.version(1)
dataset = version.download("yolov12")
```

2. Descarga del dataset

El dataset se obtuvo desde Roboflow, del workspace **"wendys-workspace-cidey"**, proyecto **"moto-7uzw8"** (versión 1), en formato YOLOv12.



3. Carga del modelo base

Se utilizó **YOLOv8n** (yolov8n.pt), la variante más ligera de YOLOv8, como punto de partida para el fine-tuning (transfer learning).

4. Entrenamiento

El modelo fue entrenado con los siguientes hiperparámetros:

Parámetro	Valor
Epochs	50
Batch size	64
Tamaño de imagen	640×640
Optimizador	Auto (AdamW)
Learning rate inicial	0.01
Hardware	GPU Tesla T4 (Colab)
Tiempo total	~0.152 horas (~9 minutos)

La clase a detectar es una sola: **Moto**.

```
#Entrenamiento
model.train(
  data='/content/moto-1/data.yaml', #Se modifica con el dataset
  name="Deteccion morociclistas",
  project="Deteccion morociclistas",
  #Hiperparámetros
  epochs=50,
  batch=64,
  imgsz=640,
  #patience=20
)
```

5. Métricas finales (mejor modelo)

Evaluadas sobre el conjunto de validación (155 imágenes, 188 instancias):

Métrica	Valor
Precisión (P)	96.7%
Recall (R)	96.8%

Métrica	Valor
mAP@50	98.7%
mAP@50-95	80.7%

Estos son resultados muy sólidos, especialmente el mAP@50 de casi 99%, lo que indica que el modelo detecta motociclistas con muy alta confianza.

6. Inferencia

Se probó el modelo entrenado (best.pt) sobre una imagen de prueba (m1.jpeg), detectando **1 Moto** con un tiempo de inferencia de **54.9 ms**. Los resultados se guardaron en /content/runs/detect/predict.

7. Exportación de resultados

La carpeta de resultados (/content/runs) fue comprimida en un archivo motos.zip (~18.5 MB) y descargada desde Colab.

Conclusión

El proyecto implementó exitosamente un pipeline completo de detección de objetos: desde la obtención del dataset hasta la inferencia con un modelo entrenado. El rendimiento del modelo es excelente para la tarea de detectar motociclistas en imágenes.

The screenshot shows a Google Colab notebook interface. On the left, the 'Archivos' (Files) sidebar is open, displaying a directory structure with folders like 'moto-1', 'runs', and 'sample_data', and various CSV files. At the bottom of the sidebar, the files 'motos.zip', 'yolo26n.pt', and 'yolov8n.pt' are listed. The main notebook area shows a code cell that has been executed, indicated by a green checkmark and the text '(9) ✓ 1s'. The code in the cell is as follows:

```
#Descargamos
import shutil
from google.colab import files

# Especifica el nombre de la carpeta que deseas comprimir y descargar
folder_path = "/content/runs" #Ruta de la carpeta en colab
output_filename = "motos.zip" # Nombre del archivo zip de salida

# Comprimir la carpeta en un archivo ZIP
shutil.make_archive(output_filename.replace('.zip', ''), 'zip', folder_path)

# Descargar el archivo ZIP
files.download(output_filename)
```